

SSTV op de 11 meter — quickstart (sdroxide — CB/11 m)

Een korte, taakgerichte handleiding om **SSTV-foto's op de 11 meter (27 MHz)** te ontvangen en te verzenden met **sdroxide**: welke frequentie, hoe je het instelt, hoe je een foto ontvangt en hoe je er een verzendt. SSTV is een analoog beeldmode — een foto wordt regel voor regel als tonen over een gewone zijband gestuurd — en op de 11 m is het de beeldmode van de community, naast het FT8-verkeer. Voor de volledige uitleg per knop zie [USER_MANUAL.md](#) §3.6 en de 11 m-band in §6.1; voor het waarom van deze fork zie de [README](#).

Dit is de CB/SWL-fork van sdroxide. SSTV zelf is upstream; wat deze fork op de 11 m toevoegt zijn de band, de kanaalplannen per land, de 11 m-SSTV-kanalen en de CB-roepnaam in de banner.

English: [sstv-11m-quickstart.en.md](#). Français: [sstv-11m-quickstart.fr.md](#). Italiano: [sstv-11m-quickstart.it.md](#). PDF: [sstv-11m-quickstart.nl.pdf](#).

Vetgedrukte namen zoals **SETTINGS** en **Callsign** zijn knoppen en velden zoals ze op het scherm staan. Settings > Radio is een menupad.

De frequentie (lees dit eerst)

- **27,700 MHz is de SSTV-oproepfrequentie op de 11 m** — degene die de community echt gebruikt. Hij zit in de “freeband” boven de veertig kanalen (de band loopt tot 27,860, zodat dat kanaal erbinnen valt).
 - De beeldkanalen in de band zijn **27,255 (kanaal 23)** en **27,375 (kanaal 37)**.
 - Kies de mode **SSTV** — niet **SSTV-FM**, dat is voor VHF/UHF. SSTV volgt de spraakpraktijk en niet de vaste USB van de digitale modes: **LSB op 80 en 40 m, USB op 20 m en hoger**, en de 11 m is hoger, dus de radio gaat in **USB**.
 - **Een foto duurt lang**. Van ongeveer een minuut (Robot 36) en twee (Martin 1, PD120) tot vier en een half (Scottie DX). Eén station bezet de frequentie al die tijd — luister voordat je zendt, en ga van de oproepfrequentie af voor een gesprek, zodat anderen kunnen roepen.
-

Wat je nodig hebt

- **Een SDR of radio die sdroxide ondersteunt**: RTL-SDR, RX-888, Airspy HF+, SDRplay RSP, HackRF, ELAD, PlutoSDR, een **CAT-radio** via serieel + geluidskaart, TCI, OpenHPSDR of SoapySDR.
- **Een 27 MHz-antenne** die bij je ontvanger past.

- **sdroxide geïnstalleerd** (zie hieronder).
- **Om een foto te zenden heb je een transceiver nodig**, getast via **VOX** (een radio met geluidskaart) of via **CAT**. Een dongle die alleen ontvangt hoort en decodeert foto's wel, maar kan ze niet zenden.

Installeren

- **Windows** — de installer (.msi) of de portable .zip: zie de [Releases-pagina](#).
- **Linux** — de **ApplImage** (één bestand, chmod +x en starten), de .deb, of de portable tarball.
- **macOS** — de .dmg.

Je kunt sdroxide ook als **server** draaien en in de browser openen: `sdroxide --server` en dan `http://localhost:4950`.

Deel A — Eenmalig instellen

Alles hier wordt bewaard onder `~/.config/sdroxide-brown/`, dus je doet dit één keer.

1. Kies je radio

Open **SETTINGS** en ga naar het tabblad **Radio**. Kies je interface (bijvoorbeeld **RTL-SDR**, **RX-888** of **Airspy HF+**), daarna de **sample rate** en de **gain**. Veranderingen gelden direct na **Apply / reconnect**.

- **Linux — USB-ontvangers:** installeer de meegeleverde udev-regels, anders ziet sdroxide het apparaat wel maar kan het niet openen: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, daarna opnieuw aansluiten.
- **Windows — RX-888:** bind het apparaat eenmalig aan **WinUSB** met [Zadig](#) — voor **beide** USB-id's (04B4:00F3 en 04B4:00F1).

2. Vul je gegevens in

Ga naar het tabblad **General**:

- **Callsign** — je CB-roepnaam, bijvoorbeeld 26AT715. Die wordt in de banner van de foto getekend en als **FSK ID** meegestuurd, waarmee een ander station of een repeater leest wie er zendt.
- **Locator / grid** — je Maidenhead-grid, gebruikt voor de kaart en de grote-cirkelpaden; hij wordt op de 11 m **niet** meegestuurd.
- **CB plan** — **World / freeband**, **CEPT/EU**, **Duitsland 80 kanalen**, **UK 27/81**, **USA** of **Australië**. Dit bepaalt de kanalen en de kanaalnummers.

3. Alleen om te zenden: 11 m toestaan

Zenden op 11 m staat standaard uit — zie *Zenden*. Om een foto te zenden zet je **Allow transmit on 11 m (CB)** aan op het tabblad General en bevestig je de mededeling één keer. Ontvangen heeft geen schakelaar nodig.

Deel B — Een foto ontvangen

1. Druk **11M** in op de bandbalk.
 2. Open de popup **Band / Mode** en kies **SSTV** uit de rij **DIGITAL**. Het SSTV-paneel verschijnt onder de waterval: links de galerij **RECEIVED**, rechts de zendcompositor en bovenin een rij modeknoppen.
 3. Stem af op **27,700 MHz** (of 27,255 / 27,375). De bandknoppen landen op de SSTV-oproepfrequenties van de band, dus de SSTV-frequenties van de 11M-band brengen je erheen.
 4. Een binnenkomende foto wordt **regel voor regel** opgebouwd in de **LIVE**-weergave en komt daarna in de galerij **RECEIVED**, nieuwste eerst.
 5. **Auto** (de standaard) leest de mode uit de VIS-header — of uit het synctritme als je midden in een foto binnenkwam — dus je hoeft er geen te kiezen. De **Signal**-meter toont het ontvangsniveau van de audio, zodat je zeker weet dat er audio bij de decoder komt. Is een header verkeerd gelezen als een langzame mode, dan laat **Restart RX** de halve foto vallen en gaat de ontvanger weer zoeken.
 6. Ontvangen foto's worden als PNG bewaard onder `~/.config/sdroxide-brown/sstv_rx/` en laden de volgende keer terug in de galerij.
-

Deel C — Een foto zenden

1. **Je hebt een transceiver nodig** (VOX of CAT) — een dongle die alleen ontvangt kan niet zenden. Zet eerst **Allow transmit on 11 m (CB)** aan (Deel A.3).
 2. Aan de **TRANSMIT**-kant werken de vijf slots als tabbladen. **Load image...** (of dubbelklik op een slot) kiest een foto; die wordt bijgesneden en geschaald naar de afmeting van de mode en bewaard onder `~/.config/sdroxide-brown/sstv_tx/`.
 3. Typ een **bericht** voor het actieve slot — de **eerste regel wordt op dubbel formaat als titel getekend**, en een live voorbeeld toont precies wat eruit gaat. De **banner** draagt je roepnaam.
 4. Kies een mode, of laat **Auto** staan (die zendt **Martin 1** tot er een mode is gedetecteerd). **PD120** en **PD180** geven een foto van 640×496 voor ongeveer dezelfde zendtijd als de kleinere modes — de moeite waard.
 5. Druk **TX** om te zenden; **ABORT TX** stopt een foto die bezig is. **FSK ID** staat standaard aan en stuurt na elke foto je roepnaam als tonen; **TX lead** dekt de key-up-vertraging van de radio (hoog genoeg zetten als een WebSDR je wel hoort maar geen beeld toont); **TX slant** trimt de zendklok in ppm.
 6. **Luister voordat je zendt**, en houd het op de oproepfrequentie kort en ga opzij voor een gesprek — een foto is één lange zending.
-

Deel D — Bijhouden wat je ontvangt

- Ontvangen foto's staan als **PNG** onder `~/.config/sdroxide-brown/sstv_rx/`; de galerij staat op de machine waar de radio aan hangt, dus elk scherm ziet dezelfde verzameling. Rechtsklik een miniatuur om hem te verwijderen.
 - **Profielen (Settings > Profiles)** bewaren een hele opstelling — frequentie en mode, gain, drive, de digitale identiteit en de bandstacks — onder een naam.
 - Het SSTV-paneel is hetzelfde in de **browserclient**; decoderen en coderen gebeuren in de server-engine.
-

Zenden

- **CB is bedoeld om te zenden en te ontvangen, en in de meeste landen heb je geen vergunning nodig** — de vergunningvrije CEPT-kanalen, met beperkt vermogen. Deze fork behandelt de 11 m als een volwaardige band.
 - **Om SSTV te zenden heb je een transceiver nodig**, getast via **VOX** (een radio met geluidskaart — het programma speelt de audio naar de microfooningang en de radio tast zichzelf) of via **CAT**. Een dongle die alleen ontvangt — de meeste RTL-SDR-, RX-888- en Airspy HF+-opstellingen — decodeert foto's prachtig maar kan ze niet zenden.
 - **Om te zenden zet je Allow transmit on 11 m (CB)** aan op het tabblad General en bevestig je de mededeling één keer. Het is alleen maar een schakelaar omdat de amateurband-lockout van het programma generiek is en elke niet-amateurallocatie weigert; CB is een aparte radiodienst en wordt daarom aangezet in plaats van aangenomen.
 - De schakelaar opent **alleen 11 m** — de omroepbanden blijven alleen ontvangen.
 - Houd je aan de kanalen, het vermogen en de modes van jouw land — gewone CB-beleefdheid. **Controleer de actuele regelgeving waar je bent.**
 - Deze fork is voor het hele CB-gebruik — spraak en de digitale modes — naast SWL en decoderen. CB en amateurradio zijn burens op hetzelfde spectrum.
-

Hulp en links

- [README](#) — het volledige overzicht van de fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — de handleiding; §3.6 is SSTV in het volledig.
- [Releases](#) — de nieuwste versie voor elk platform.

Tot ziens op 27,700! 73